

参数变化对永磁同步电动机起动的影响

潘康生

摘 要 影响永磁同步电动机起动性能的因数很多,各因数之间的相互关系也相当复杂,本文主要分析讨论外加电源电压(V_{1x})、外加电源频率(f_N)以及负载(P_L)变化时对永磁同步电动机起动性能的影响。

关键词 起动性能 起动曲线

一、引言

目前国内永磁同步电动机仅少量使用于特殊必需的场合,且产品大多靠进口,无标准系列,更没有能与异步电动机基本系列替换的永磁同步电动机系列产品。可见,对我们这个“稀土”王国来说,加紧研究、开发、推广使用永磁同步电动机,具有十分深远的意义。

二、外加电源频率 f_N 的影响

研究永磁同步电动机在不同频率下的起动性能,对于永磁同步电动机应用于变频场合下时的动态稳定性研究具有实际意义。以 22 千瓦、6 极永磁同步电动机为例,保持 V_{1x}/f 为常量,计算不同频率下的动态起动性能如图 A 所示,计算表明,当 $f_N < 40\text{Hz}$ 时,电机不能拖入同步,而当 $f_N \geq 70\text{Hz}$ 时,转速上升快,但超调量增大,电机在拖入同步过程中振荡厉害。

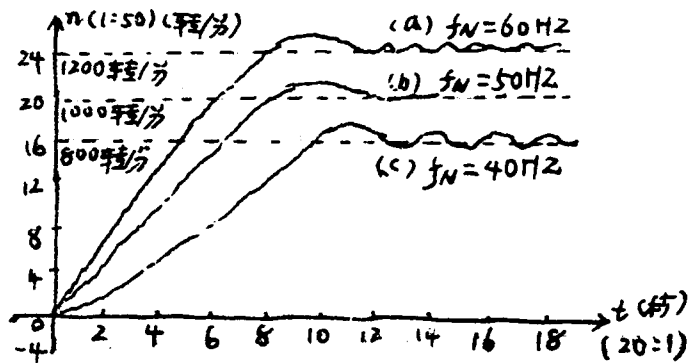


Fig A 22 千瓦、6 极永磁同步电动机空载
起动回线 $V/f = \text{常数}$

(a) $f = 60\text{Hz}$ (b) $f = 50\text{Hz}$ (c) $f = 40\text{Hz}$

三、外加电源电压 V_{1x} 变化时的影响。

外加电源电压 V_{1x} 变化时, 22 千瓦、6 极永磁同步电动机转速上升曲线如图 B 所示, 计算表明, 当 22 千瓦、6 极永磁同步电动机带 $0.4P \cdot u$ 负载起动时, 电源电压下降 35%, 电机便不能起动; 全压起动时, 负载不能超过 1.9 倍。

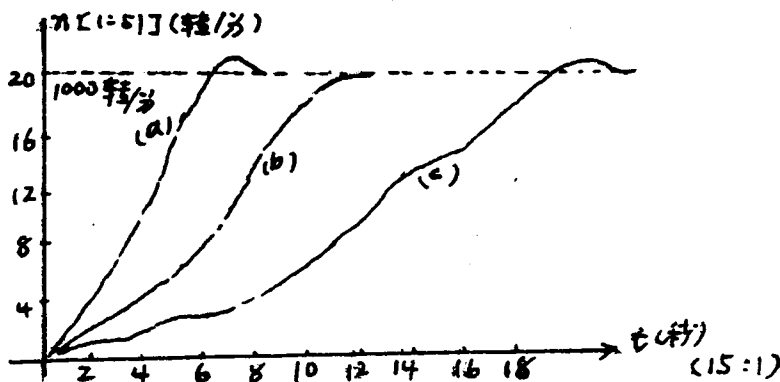


Fig B 22 千瓦、6 极永磁同步电动机电压

变化时的起动曲线

(a) 空载 $V_{1x} = 380$ 伏

(b) 空载 $V_{1x} = 320$ 伏

(c) $P_L = 0.4P \cdot V$, $V_{1x} = 260$ 伏

四、负载 $P_L (P \cdot V)$ 变化时的影响

图 C 是 22 千瓦、6 极永磁同步电动机分别带 $0.4P \cdot u$, $1.0P \cdot u$, $1.5P \cdot u$ 的负载, $V_{1x} = 380$ 伏, $\alpha_0 = 0.14$ (弧度) 时的动态起动转速—时间曲线, 可见, 增大负载, 转速上升明显变慢, 到达同步时间延迟, 转速上升过程中, 即将到达同步的时候还有下凹现象出现。

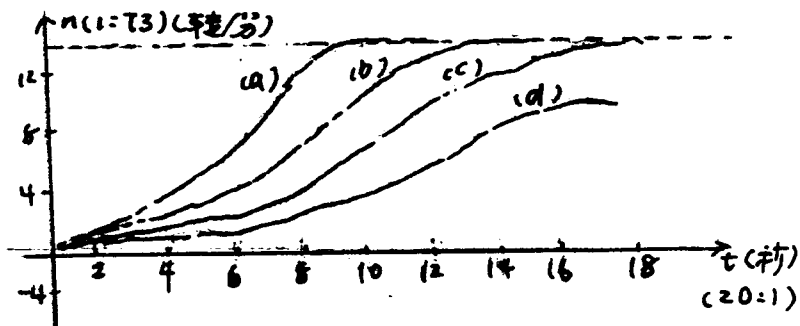


Fig C 22 千瓦、6 极永磁同步电动机

带不同负载时的起动特性

(a) $P_L = 0.4P \cdot V$ (b) $P_L = 1.0P \cdot V$

(c) $P_L = 1.5P \cdot V$ (d) $P_L = 1.9P \cdot V$ $V_{1x} = 380$ 伏

参 考 文 献

- 1、杨兴瑶编著, 电动机调速的原理及系统, 北京: 水利电力出版社, 1979 年
- 2、吴大榕, 电机学(上册), 北京: 水利电力出版社, 1979 年
- 3、章各涛主编, 电机学(下册), 北京: 科学出版社, 1964 年